

解书照 SHUZHAO XIE

清华大学博士研究生 | 卡内基梅隆大学访问研究助理

✉ xiesz99@gmail.com

🌐 shuzhaoxie.github.io

📄 Google Scholar

📞 (+86) 188-1025-9895

🎓 教育背景

清华大学

◦ 工学博士，计算机科学与技术。导师：王智教授。

中国，深圳

2024.08 – 至今

清华大学

◦ 工程硕士，计算机技术。导师：王智教授。

中国，深圳

2020.06 – 2023.08

北京师范大学

◦ 理学学士，计算机科学与技术。

中国，北京

2016.08 – 2020.06

🏢 研究与工作经历

卡内基梅隆大学，计算机学院，美国

2026.04 – 2026.10

◦ 访问研究助理，合作导师：Minchen Li 教授；研究方向：Real2Sim 与机器人仿真。

◦ 主导 **CoDimRecon**：从多视角 RGB 重建包含刚体、关节物体及可变形物体的可编辑场景；以几何先验约束尺度与布局，以生成网格为参考，为关节物体显式建模关节。

◦ 通过分类 **Agent** workflows 重建中心线与半径、带厚度的流形壳体及可供体网格剖分的水密实体；利用可复用仿真技能初始化物理模型，通过机器人仿真测试修正运动、几何、数值与材料问题，展示可保留折痕的塑性纸张折叠。

ABB 机器人拾取流水线，数据采集与策略微调

2025.11 – 2025.12

◦ 使用 **LeRobot** 搭建双摄像头数据采集管线，基于采集数据微调 $\pi_{0.5}$ ，用于拾取流水线上的动态物体。

清华大学，高效三维表示与压缩

2023.10 – 2025.10

◦ 开发 **MesonGS**、**SizeGS**、**MesonGS++**，融合 RAHT/八叉树、混合精度量化、混合整数优化与 CUDA 并行搜索；超参数搜索最多加速 $8\times$ ，压缩率超过 $34\times$ ，并保持渲染保真度。

清华大学，Armol / SkyML：强化学习

2020.07 – 2023.08

◦ 面向多云推理服务选择构建组合 RL，设计图像特征状态、服务子集动作与精度/成本奖励；基于 **SAC**、经验回放和双 Q 网络训练，与 **PPO/TD3** 对比，在相近精度下将费用降低 **67%**。一作发表于 **INFOCOM 2022 / TMM 2024**；代码已开源。

腾讯，优图实验室，上海

2022.01 – 2022.06

◦ 模型加速实习生，使用 Faster-RCNN、ONNX、OpenVINO 与 TensorRT。

📄 代表性论文与预印本 (* 共同一作)

◦ **CoDimRecon: Agentic Reconstruction of Sim-Ready 3D Scenes with Deformable Curves, Surfaces, and Volumes**
Shuzhao Xie*, Lelin Wang*, Guying Lin, Zhi Wang, Minchen Li. *arXiv:2609.36024*, 2026. 🌐

◦ **SizeGS: Size-aware Compression of 3D Gaussian Splatting via Mixed Integer Programming**
Shuzhao Xie, Jiahang Liu, Weixiang Zhang, Shijia Ge, Sicheng Pan, Chen Tang, *et al.* *ACM MM*, 2025. *Best Paper Candidate*.

◦ **MesonGS: Post-training Compression of 3D Gaussians via Efficient Attribute Transformation**
Shuzhao Xie, Weixiang Zhang, Chen Tang, Yunpeng Bai, Rongwei Lu, Shijia Ge, Zhi Wang. *ECCV*, 2024.

◦ **MesonGS++: Post-training Compression of 3D Gaussian Splatting with Hyperparameter Searching**
Shuzhao Xie, Junchen Ge, Weixiang Zhang, Jiahang Liu, Chen Tang, Yunpeng Bai, *et al.* *arXiv preprint*, 2026.

◦ **SkyML: A MLaaS Federation Design for Multicloud-based Multimedia Analytics**
Shuzhao Xie, Yuan Xue, Yifei Zhu, Zhi Wang. *IEEE TMM*, 2024.

◦ **Cost Effective MLaaS Federation: A Combinatorial Reinforcement Learning Approach**
Shuzhao Xie, Yuan Xue, Yifei Zhu, Zhi Wang. *IEEE INFOCOM*, 2022.

◦ **IGen: Scalable Data Generation for Robot Learning from Open-World Images**
Chenghao Gu, Haolan Kang, Junchao Lin, Jinghe Wang, Duo Wu, Shuzhao Xie, *et al.* *CVPR*, 2026.

◦ **Splatwizard: A Benchmark Toolkit for 3D Gaussian Splatting Compression**
Xiang Liu, Yimin Zhou, Jinxiang Wang, Yujun Huang, Shuzhao Xie, Shiyu Qin, *et al.* *CVPR Findings*, 2026.

◦ **GeniWorld: A Generalizable Interactive World Model for Robotic Manipulation via Visual Actions**
Chenghao Gu, Hanyang Yu, Jingbo Zhang, Haitao Lin, Wen Yao Zhang, Jinghe Wang, Hanglei Jin, Shuzhao Xie, Jingyan Jiang, Zhi Wang. *arXiv:2608.06332*, 2026.

◦ **RoboStream: Weaving Spatio-Temporal Reasoning with Memory in Vision-Language Models for Robotics**
Yuzhi Huang*, Jie Wu*, Weijue Bu*, Ziyi Xiong, Gaoyang Jiang, Ye Li, Kangye Ji, Shuzhao Xie, Yue Huang, Chenglei Wu, Jingyan Jiang, Zhi Wang. *ECCV*, 2026.

🏆 荣誉与奖项

◦ ACM Multimedia 最佳论文候选 (前 0.5%)。

2025

◦ ACM ICPC/CCPC 区域赛铜牌 ($\times 2$)。

2018, 2019

🔧 核心能力

◦ **Real2Sim / RL**：多视角重建、可变形仿真、SAC、状态/动作/奖励设计、PPO/TD3 对比评测。

◦ **工程能力**：Python、C/C++、CUDA、Bash、PyTorch；LeRobot、Blender、UIPC、Genesis。